

2.3.4 Gemengde opgaven

In deze paragraaf combineer je de stof uit het hoofdstuk. Je kiest zelf welke gegevens, gebieden en berekeningen nodig zijn. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Lesdoelen

Je kunt uit bronnen een evenwicht en surplussen berekenen; bij een boekingsregel de juiste gebieden kiezen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en een efficiëntieclaim beoordelen zonder efficiëntie met eerlijkheid te verwarren.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 1 • Lesplaatsen bij een surfschool

Een markt voor lesplaatsen heeft vraag $P = 60 - Q$ en aanbod $P = 12 + Q$. P is in euro per lesplaats, Q in lesplaatsen. Binnen het model geeft de aanbodlijn de marginale kosten weer. Er zijn geen extra handelskosten of gevolgen voor anderen.

Een informatiekaart vermeldt ook dat een van de scholen 5.000 volgers heeft. De markt is in het vrije evenwicht.

- Selecteer de gegevens die nodig zijn om het evenwicht te berekenen. Noem het gegeven dat je niet nodig hebt.
- Bereken Q_e en P_e .
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk bij $Q = 30$ de betalingsbereidheid en MK. Leg uit wat een extra transactie daar met TS doet.
- Een leerling zegt: 'Een maximaal TS betekent dat alle kopers evenveel voordeel hebben.' Beoordeel deze uitspraak.

Een volledig antwoord

Een berekening bevat een passende formule, ingevulde getallen, een uitkomst en een eenheid. Bij een uitleg verbind je een getal of grafiekenmerk met de economische conclusie.

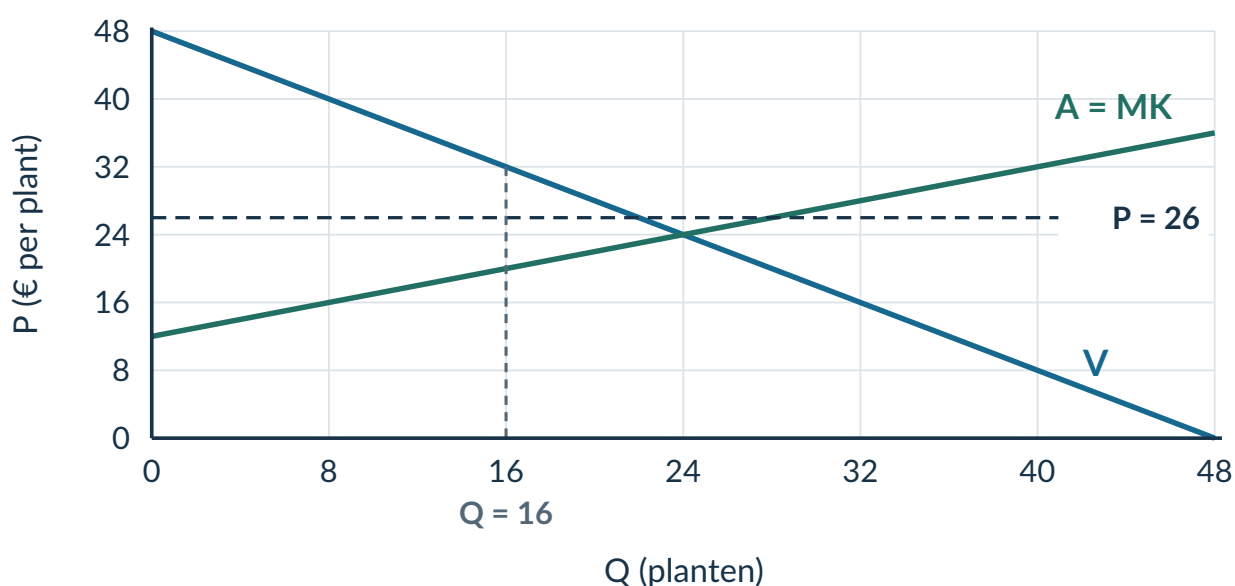
2.3.4 • Plantenmarkt • bronnen

Opgave 2 • Plantenmarkt – gegevens

Vraag: $P = 48 - Q$. Aanbod: $P = 12 + 0,5Q$. P is in euro per plant, Q in planten. Binnen dit model is de aanbodlijn de MK-lijn. In het vrije evenwicht handelen de marktpartijen zonder boekingsgrens.

Een reserveringsregel zet de prijs op € 26 en laat maximaal **16 boekingen** toe. Het systeem kan technisch minstens 24 transacties verwerken. Verruiming kost niets. De 16 planten gaan naar de kopers met de hoogste betalingsbereidheid en komen van de aanbieders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties ongewijzigd.

Plantenmarkt: twee situaties vergelijken



Figuur 1 • Basisgrafiek bij opgave 2. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Gegevens bij de boekingsgrens

Hoeveelheid	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
$Q = 16$	€ 32 per plant	€ 20 per plant
Mogelijke 17e transactie	€ 31	€ 20,50

Een lokale krant meldt dat planten in gele potten populair zijn. Dit gegeven verandert de hierboven gegeven functies niet.

2.3.4 • Plantenmarkt • vergelijken en beoordelen

Opgave 2 • Plantenmarkt – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken het vrije evenwicht en markeer het in de grafiek. Bereken CS, PS en TS in dat evenwicht.
- Bereken Q_d en Q_s bij $P = € 26$. Leg uit waarom het werkelijke aantal transacties 16 is. Noem welke kopers en verkopers handelen.
- Bereken CS, PS en TS onder de reserveringsregel. Gebruik rechthoeken en driehoeken en noteer de eenheden.
- Bereken het welvaartsverlies op twee manieren: via het verschil in TS en via een driehoek. Arceer en benoem het gebied in de grafiek.
- Een aanbieder zegt: 'Ons gezamenlijke PS is hoger dan in het vrije evenwicht. De reserveringsregel is dus efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met de berekende totalen én de mogelijke 17e transactie.
- Een koper vindt de reserveringsregel oneerlijk. Bewijst jouw berekening dat oordeel? Licht toe.

Controleer de samenhang

Zijn de gebieden gebaseerd op 16 werkelijke transacties, niet op alle gevraagde of aangeboden planten? Geven beide manieren hetzelfde welvaartsverlies? Noemt je Pareto-uitleg zowel voordeel als haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen?

Voor je naar de doeloefening gaat

Kijk bij een fout niet alleen naar het eindgetal. Zoek de eerste stap waar het misging. Was dat de hoeveelheid, het gebied, de hoogte, de eenheid of de economische conclusie?

Twee uitspraken die niet hetzelfde betekenen

'De verkopers ontvangen meer surplus' beschrijft een groepsvoordeel.

'Het totaal surplus is groter' beschrijft een gezamenlijke uitkomst.

'Niemand gaat erop achteruit' is nog een andere, sterkere uitspraak.

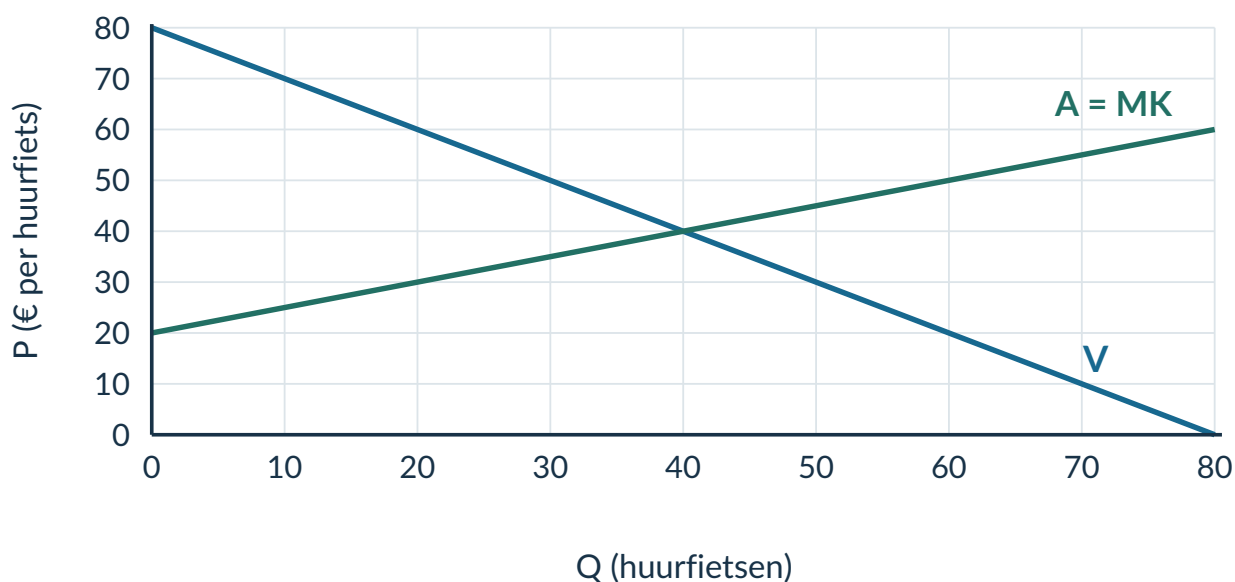
2.3.4 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 3 • Huurfietzen op een eiland — gegevens

Op een eiland worden huurfietzen verhandeld. Gebruik vraag $P=80-Q$ en aanbod $P=20+0,5Q$. Zonder beperking ontstaat een marktevenwicht. In het hoogseizoen zet een kosteloos verruimbare boekingsregel de transactieprijs op €45 en het aantal boekingen op maximaal 30, hoewel het platform technisch minstens 40 transacties kan verwerken. De 30 fietsen gaan naar de huurders met de hoogste betalingsbereidheid en worden aangeboden door de verhuurders met de laagste marginale kosten. Bij verruiming blijven de prijs en bestaande transacties ongewijzigd. Een bron vermeldt ook dat de meeste fietsen blauw zijn; dat gegeven is economisch niet relevant.

Huurfietzen: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 2 • Basisgrafiek bij de doeloefening. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Hulpcijfers bij de boekingsregel

Toestand	Qd	Qs	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
P = € 45 en Q = 30	35	50	€ 50 bij Q = 30	€ 35 bij Q = 30
Mogelijke 31e transactie	—	—	€ 49	€ 35,50

Omdat $Q_d = 35$ en $Q_s = 50$, is de boekingsgrens van 30 bindend. P is in euro per huurfiets en Q in huurfietzen. Binnen deze opgave lees je de aanbodlijn als MK.

2.3.4 • Doeloefening • vragen

Opgave 3 • Huurfietsen op een eiland – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

1. Selecteer de gegevens die nodig zijn om het vrije evenwicht te berekenen, noem het irrelevante gegeven en bereken P_e en Q_e .
2. Bereken bij het vrije evenwicht CS, PS en TS.
3. Bereken bij 30 transacties en $P = €45$ met de gegeven allocatieregels CS, PS en TS. Gebruik de hulpcijfers en alleen rechthoeken en driehoeken.
4. Bereken het welvaartsverlies en arceer dit in de basisgrafiek. Benoem basis en hoogte; teken de vraag- en aanbodlijn niet opnieuw.
5. Een verhuurder zegt: 'PS is bij de beperking hoger, dus de uitkomst is Pareto-efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met beide TS-waarden en de gegeven betalingsbereidheid en marginale kosten van de 31e transactie.
6. Leg uit waarom de efficiëntievergelijking niet bepaalt welke uitkomst eerlijker is.

Loop je antwoord eenmaal na

Je hebt twee situaties doorgerekend. Staat bij elke uitkomst duidelijk bij welke situatie zij hoort? Je hebt één efficiëntieclaim beoordeeld. Is het verschil tussen een groter PS, een groter TS en een Paretoverbetering zichtbaar in je uitleg?

De kern in je eigen woorden

Je hoeft niet opnieuw alle getallen op te schrijven. Lees je antwoord op vraag 5 hardop na. Is voor iemand die de grafiek nog niet begrijpt duidelijk **waarom extra handel in deze situatie mogelijk is zonder anderen te schaden?**

Een correcte berekening en een passende economische verklaring horen bij elkaar. Het eindbedrag alleen vertelt nog niet wie voordeel mist en waarom.

2.3.4 • Denkertje en verbinding met eerdere stof

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 4 • Wie mag er verkopen?

Twee kopers hebben € 30 en € 24 over voor elk één product. Drie aanbieders kunnen elk één product leveren; hun MK zijn € 5, € 11 en € 20. Er worden twee producten verkocht tegen € 22 per stuk.

Vergelijk verkoop door de aanbieders met MK € 5 en € 11 met verkoop door die met MK € 5 en € 20. Bereken het gezamenlijke voordeel in beide gevallen. Leg uit waarom hetzelfde aantal transacties tegen dezelfde prijs niet altijd hetzelfde TS oplevert.

Eerder geleerde stof combineren

Opgave 5 • Elasticiteit en omzet (§2.2)

P stijgt van € 10 naar € 12; Q daalt van 100 naar 90. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

- Bereken E_v en de omzet vóór en na de verandering.
- Kun je met alleen deze gegevens ook CS en PS berekenen? Leg uit wat er ontbreekt.

Opgave 6 • Producentensurplus en winst (§2.1 en §2.3.2)

Een bedrijf heeft € 1.000 omzet, € 600 totale variabele kosten en € 250 totale constante kosten. Het gegeven producentensurplus is € 400.

- Bereken de winst.
- Leg uit waarom het PS en de winst hier niet gelijk zijn.

Opgave 7 • Twee uitkomsten naast elkaar

Maximaal TS is € 800. In situatie A geldt $CS = € 500$ en $PS = € 300$. In situatie B geldt $CS = € 350$ en $PS = € 430$.

- Bereken het welvaartsverlies in beide situaties.
- 'B is eerlijker, want het voordeel is daar gelijkmatiger verdeeld.' Is dit een uitkomst van de berekening of een waardeoordeel? Leg uit.